La materia y sus propiedades

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir las propiedades generales de la materia de las propiedades características
- Medir masas y volúmenes de sólidos y líquidos con los instrumentos adecuados
- Calcular densidades, masas y volúmenes y cambiar sus unidades
- Explicar la flotación a partir de la densidad y del modelo de partículas
- Utilizar las escalas Celsius y Kelvin y los puntos de fusión y ebullición para identificar sustancias
- Relacionar las propiedades de los materiales con sus usos

Para pensar

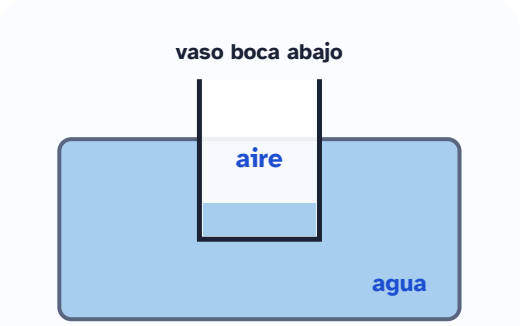
¿Qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de paja? Y, si los dos pesan lo mismo, ¿por qué la paja ocupa tantísimo más sitio?

Explicación

1.1 ¿Qué es la materia?

Materia es todo lo que tiene **masa** y ocupa un **volumen**, es decir, un lugar en el espacio. Son materia el agua, el aire, una piedra, nuestro cuerpo o una estrella. No son materia la luz, el sonido, el calor, las ideas o los sentimientos: no tienen masa ni ocupan espacio. El aire, aunque no se vea, sí es materia: un balón inflado pesa más que desinflado, y una jeringuilla tapada no se puede apretar del todo porque el aire ocupa sitio.

La materia se presenta en forma de **sistemas materiales**, porciones de materia que se aíslan para estudiarlas, como el agua de un vaso o el aire de una habitación. Cada tipo de materia con unas propiedades concretas se llama **sustancia**: el agua, la sal o el oxígeno. Cuando hablamos de un objeto pensando en para qué sirve, hablamos de un **material**: la madera, el vidrio o el acero. Según el modelo de partículas, toda la materia está formada por partículas diminutas, átomos y moléculas, que están en continuo movimiento y entre las que hay espacio vacío.



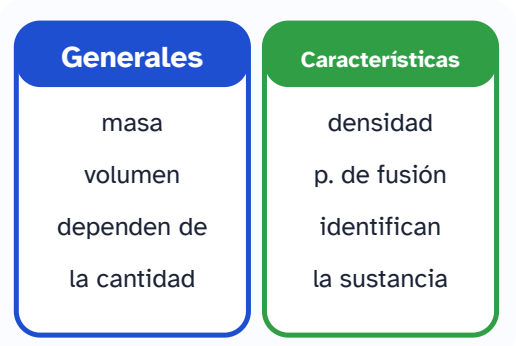
el aire ocupa su sitio: es materia

1.2 Propiedades generales y características

Las propiedades generales o extensivas son las que tiene cualquier tipo de materia y cuyo valor depende de la cantidad de materia: la **masa**, el **volumen**, la temperatura o el peso. Sirven para saber cuánta materia hay, pero no qué sustancia es: un litro de agua y un litro de aceite tienen el mismo volumen.

Las propiedades características o intensivas tienen un valor propio de cada sustancia y no dependen de la cantidad: la **densidad**, el **punto de fusión**, el **punto de ebullición**, la **solubilidad**, la conductividad eléctrica y térmica, la

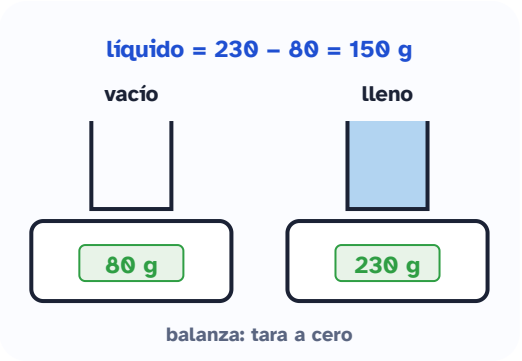
dureza, el color o el olor. Una gota de agua y un océano tienen la misma densidad y hierven a la misma temperatura (100 °C a nivel del mar). Por eso las propiedades características permiten **identificar** sustancias, igual que una huella dactilar identifica a una persona. Unas se aprecian con los sentidos (color, olor, brillo) y otras hay que medirlas con instrumentos (densidad, temperaturas de cambio de estado).



1.3 La masa y cómo se mide

La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad en el SI es el **kilogramo** (kg), aunque en el laboratorio se usa mucho el gramo (1 kg = 1.000 g) y para grandes cantidades la tonelada (1 t = 1.000 kg). La masa de un cuerpo es la misma en cualquier lugar: un astronauta tiene la misma masa en la Tierra que en la Luna.

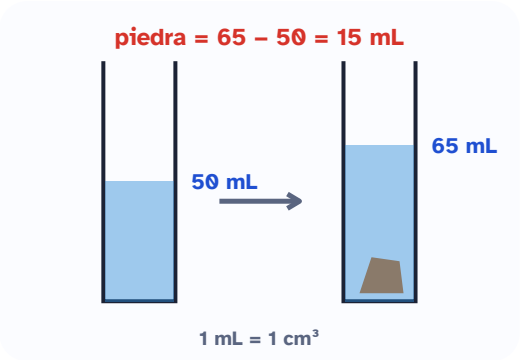
La masa se mide con la **balanza**. Las balanzas clásicas de dos platos comparan la masa del objeto con masas conocidas, llamadas pesas; las balanzas electrónicas dan directamente la lectura en una pantalla. Para medir la masa de un líquido o de un polvo se usa la **tara**: se coloca el recipiente vacío, se pone la balanza a cero y después se añade la sustancia. No hay que confundir masa con **peso**: el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo, se mide en newtons con un dinamómetro y cambia según el lugar. En la Luna pesamos unas seis veces menos, aunque nuestra masa sea la misma.



1.4 El volumen y cómo se mide

El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad en el SI es el **metro cúbico** (m^3), pero en la vida diaria y en el laboratorio se usan el **litro** (L) y el mililitro (mL). Conviene recordar las equivalencias: 1 m^3 = 1.000 L, 1 L = 1 dm^3 y 1 mL = 1 cm^3.

El volumen de un **líquido** se mide con material volumétrico: probeta, pipeta, bureta o matraz aforado. Al leer hay que poner los ojos a la altura del **menisco**, la superficie curva del líquido, y mirar su parte baja. El volumen de un **sólido regular** se calcula con fórmulas geométricas: un cubo de arista a tiene $V = a^3$, y un prisma, largo × ancho × alto. Para un **sólido irregular**, como una piedra, se usa el método de **inmersión**: se echa agua en una probeta, se anota el volumen, se sumerge el sólido y se vuelve a leer; la diferencia es el volumen del sólido, porque desplaza tanta agua como su propio volumen. Es la idea de Arquímedes.



2.1 La densidad

La densidad (d o ρ) es la masa que hay en cada unidad de volumen de una sustancia. Se calcula dividiendo la masa entre el volumen: d = m / V. Su unidad en el SI es el kg/m^3, pero se usan mucho el g/cm^3 y el g/mL, que son iguales entre

sí. Para pasar de g/cm³ a kg/m³ basta multiplicar por 1.000: el agua tiene 1 g/cm³ = 1.000 kg/m³.

La densidad indica lo «apretada» que está la materia. Es una propiedad característica: todos los trozos de hierro, grandes o pequeños, tienen 7,9 g/cm³. Si duplicamos la masa, el volumen también se duplica y el cociente no cambia. La densidad depende de la temperatura, porque casi todas las sustancias se dilatan al calentarse, y, en los gases, también de la presión. Algunos valores a 20 °C: aire, 0,0012 g/cm³; corcho, 0,25; aceite, 0,92; hielo, 0,92; agua, 1,00; agua de mar, 1,03; aluminio, 2,7; hierro, 7,9; plomo, 11,3; mercurio, 13,6; y oro, 19,3 g/cm³.

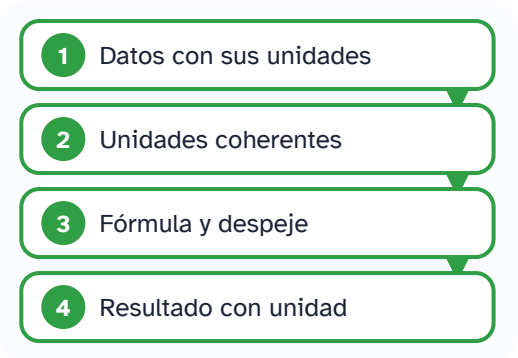
$$d = m / V$$



2.2 Cálculos con la densidad

La fórmula d = m / V tiene tres magnitudes. Si conocemos dos, podemos calcular la tercera despejando: la masa es m = d · V y el volumen es V = m / d. Lo más importante es que las **unidades sean coherentes**: si la densidad está en g/cm³, la masa debe ir en gramos y el volumen en cm³; si está en kg/m³, en kilogramos y metros cúbicos.

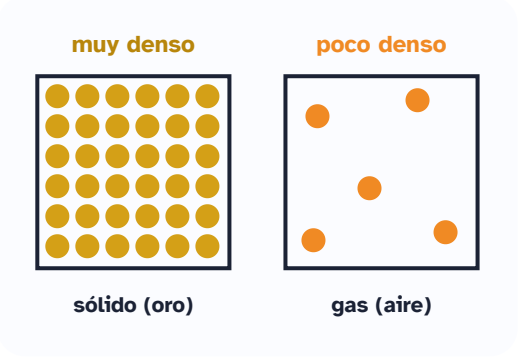
Por ejemplo, ¿cuánto pesa (qué masa tiene) un litro de aceite de densidad 0,92 g/cm³? Como 1 L = 1.000 cm³, m = 0,92 · 1.000 = 920 g. Y ¿qué volumen ocupan 500 g de hierro? V = 500 / 7,9 ≈ 63 cm³, menos que un vasito. Un procedimiento ordenado ayuda a no equivocarse: anotar los datos con sus unidades, pasarlos a unidades coherentes, escribir la fórmula, despejar, sustituir y dar el resultado con su unidad y con las cifras significativas adecuadas. Por último, conviene preguntarse si el resultado es razonable: un litro de aceite no puede tener una masa de 920 kg.



2.3 Densidad y partículas

¿Por qué unas sustancias son más densas que otras? El modelo de partículas lo explica con dos factores. El primero es la **masa de cada partícula**: los átomos de plomo u oro son mucho más pesados que los de aluminio o carbono. El segundo es lo **juntas** que estén las partículas: cuanto más apretadas, más masa cabe en el mismo volumen.

Por eso, en general, una sustancia es más densa en estado **sólido** que en **líquido**, y mucho más que en **gas**: en los gases las partículas están muy separadas y casi todo es espacio vacío. El vapor de agua es unas mil veces menos denso que el agua líquida. El agua es una excepción muy importante: el hielo es menos denso que el agua líquida (0,92 frente a 1,00 g/cm^3), porque al congelarse sus moléculas se ordenan en una red hexagonal con huecos. Gracias a ello el hielo flota, los lagos se congelan solo por la superficie y los peces sobreviven debajo en invierno. También por eso una botella llena de agua revienta en el congelador: el agua aumenta de volumen al congelarse.

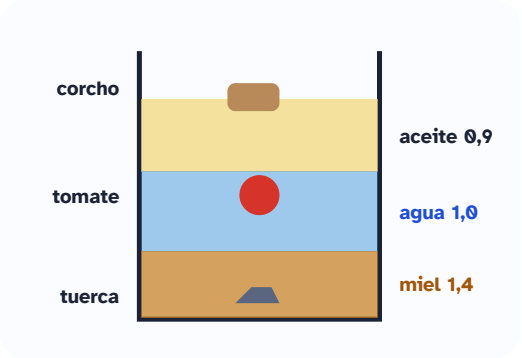


2.4 Flotar o hundirse

Un objeto flota en un líquido si su densidad es **menor** que la del líquido, y se **hunde** si es mayor. Si son iguales, queda suspendido en el interior. El corcho y la

madera flotan en agua; una piedra o una moneda se hunden. En el aceite, que es menos denso, se hunden cosas que en agua flotarían. Y en el mercurio, tan denso, flota incluso un trozo de hierro.

La explicación está en el **empuje**: todo cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja (principio de Arquímedes). Si el empuje es mayor que el peso, el cuerpo sube. Un barco de acero flota porque su forma hueca, llena de aire, hace que su **densidad media** sea menor que la del agua: desplaza muchísima agua. Los submarinos llenan o vacían sus tanques de agua para cambiar su densidad media y sumergirse o salir. Los líquidos que no se mezclan se colocan en capas por densidad, con el más denso abajo: la miel, el agua y el aceite forman una torre de colores. Y en el mar Muerto, con agua muy salada y densa, una persona flota sin esfuerzo.



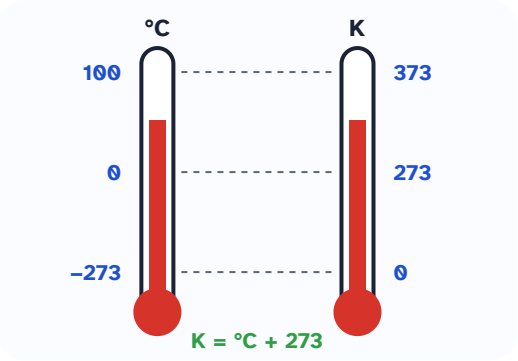
3.1 La temperatura y sus escalas

La temperatura es una magnitud que indica lo caliente o frío que está un cuerpo. Según el modelo de partículas, mide la **energía cinética media** de las partículas: cuanto más deprisa se mueven, mayor es la temperatura. No hay que confundirla con el calor, que es la energía que pasa de un cuerpo caliente a otro frío. Se mide con **termómetros**, que aprovechan alguna propiedad que cambia con la temperatura, como la dilatación de un líquido.

En la vida diaria usamos la escala **Celsius** (°C), que asigna 0 °C a la fusión del hielo y 100 °C a la ebullición del agua a nivel del mar. En ciencia se usa la escala Kelvin (K), la del SI, que empieza en el **cero absoluto**, la temperatura más baja posible (−273 °C), a la que las partículas estarían prácticamente quietas. Un grado Celsius y un kelvin son igual de «grandes», así que el cambio de escala es una simple suma: T(K) = t(°C) + 273. El agua se congela a 273 K y hierve a 373 K.

En Estados Unidos se usa la escala Fahrenheit, en la que el agua se congela a 32 °F y hierve a 212 °F.

$$T\,(K) = t\,(°C) + 273$$



3.2 Los puntos de fusión y de ebullición

El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia pura pasa de sólido a líquido, y el punto de ebullición, aquella a la que hierve, es decir, pasa de líquido a gas en toda su masa. Para cada sustancia pura y a una presión dada, estos valores son fijos y característicos: el agua funde a 0 °C y hierve a 100 °C; el etanol funde a –114 °C y hierve a 78 °C; el hierro funde a 1.538 °C.

Conociendo estas temperaturas se puede saber en qué **estado** está una sustancia a una temperatura dada: si está por debajo de su punto de fusión es sólida; entre el de fusión y el de ebullición, líquida; y por encima del de ebullición, gas. A 20 °C el mercurio (funde a –39 °C, hierve a 357 °C) es líquido y el oxígeno (hierve a –183 °C) es gas. El punto de ebullición depende de la **presión**: en lo alto de una montaña, donde la presión es menor, el agua hierve por debajo de 100 °C, y en una olla exprés, con más presión, hierve a unos 120 °C, por lo que los alimentos se cocinan antes. Las **impurezas** también los modifican: el agua con sal se congela por debajo de 0 °C.

Sustancia	Fusión	Ebullición
Agua	0 °C	100 °C
Etanol	−114 °C	78 °C
Mercurio	−39 °C	357 °C
Oxígeno	−218 °C	−183 °C
Hierro	1.538 °C	2.862 °C

3.3 Otras propiedades características

La **solubilidad** es la cantidad máxima de una sustancia que se puede disolver en una cantidad de disolvente a una temperatura: el azúcar es muy soluble en agua, y la arena, nada. La **conductividad eléctrica** indica si un material deja pasar la corriente: los metales son buenos conductores y el plástico, la madera o el vidrio son aislantes. La **conductividad térmica** indica si transmite bien el calor: por eso las sartenes son de metal y sus mangos, de plástico o madera.

La dureza es la resistencia a ser rayado. Se mide con la escala de Mohs, del 1 (talco, que se raya con la uña) al 10 (diamante, que raya a todos). Otras propiedades útiles son la **tenacidad** (resistencia a romperse por un golpe; el vidrio es duro pero frágil), la **elasticidad** (recuperar la forma tras deformarse, como la goma), la **plasticidad** (quedar deformado, como la plastilina), la **ductilidad** (formar hilos, como el cobre de los cables) y la **maleabilidad** (formar láminas, como el papel de aluminio). También el color, el brillo, el olor o la transparencia ayudan a reconocer sustancias.



3.4 Los materiales y sus usos

Los materiales son las sustancias o mezclas que usamos para fabricar objetos. Se eligen según sus propiedades: el cobre para los cables, porque es dúctil y

buen conductor; el vidrio para las ventanas, porque es transparente y duro; el acero para los puentes, porque es tenaz y resistente; el corcho para los tapones, porque es ligero, elástico e impermeable.

Se suelen clasificar en **metales** (hierro, aluminio, cobre), **plásticos** (polietileno, PVC), **cerámicos** (ladrillo, porcelana), **vidrios**, **textiles** (algodón, poliéster), **maderas** y **materiales compuestos**, que combinan varios para mejorar sus propiedades, como la fibra de carbono de las bicicletas de competición o el hormigón armado. Hoy también importa su impacto ambiental: cuánta energía cuesta fabricarlos, si son renovables y si se pueden **reciclar**. El aluminio, por ejemplo, se recicla una y otra vez ahorrando el 95 % de la energía que costaría producirlo desde el mineral. Elegir bien un material es un problema de ciencia, de técnica y de sostenibilidad a la vez.

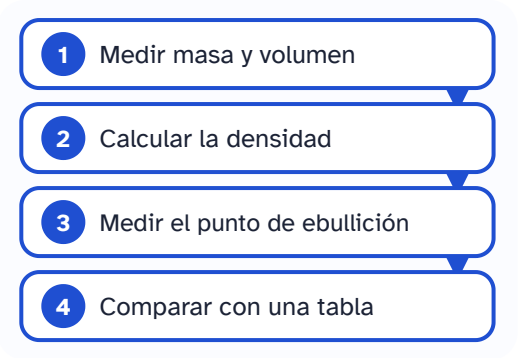
Material	Propiedad	Uso
Cobre	conductor	cables
Vidrio	transparente	ventanas
Acero	tenaz	puentes
Corcho	ligero	tapones
Plástico	aislante	enchufes

3.5 Cómo identificar una sustancia

Imagina que en el laboratorio encuentras un frasco sin etiqueta con un líquido transparente. ¿Es agua, alcohol, acetona? Nunca se debe probar ni oler directamente. Lo correcto es **medir sus propiedades características** y compararlas con los valores de las tablas. Una sola propiedad puede no bastar, porque dos sustancias distintas pueden coincidir en una (el aceite y el hielo tienen casi la misma densidad), pero es muy improbable que coincidan en varias.

Un procedimiento sencillo: primero se mide la **masa** de un volumen conocido con la balanza y la probeta y se calcula la **densidad**; después se calienta con cuidado una pequeña muestra y se mide su **punto de ebullición** con un termómetro; por último, se comprueba si es **soluble** en agua o si conduce la electricidad. Si el líquido tiene 0,79 g/cm³ y hierve a 78 °C, es etanol. Los químicos, los geólogos y la policía científica identifican sustancias así, aunque hoy usan también técnicas

instrumentales muy precisas. Si la sustancia es una mezcla, las temperaturas de cambio de estado no son fijas, lo que también da una pista.



Qué propiedad sirve para qué

GENERALES	CARACTERÍSTICAS
masa	densidad
volumen	temperatura de fusión y ebullición
temperatura	solubilidad · conductividad
	dureza · color
describen, no identifican	identifican la sustancia

Ejercicios

1. **Clasifica en materia o no materia: aire, luz, agua, sonido, una idea, una nube, el calor.**

2. **Clasifica en propiedades generales o características: masa, densidad, volumen, punto de fusión, temperatura, solubilidad, color.**

3. **Pasa a gramos: 2,5 kg; 0,3 kg; 450 mg. Pasa a mL: 1,5 L; 0,25 L; 3 cm^3.**

4. **¿Qué instrumento usarías para medir la masa de una manzana y el volumen de un vaso de leche?**

5. **Calcula la densidad de un objeto de 60 g y 20 cm^3.**

6. **Pasa a kg/m^3: 1 g/cm^3; 2,7 g/cm^3; 0,8 g/cm^3.**

7. **Indica si flotan o se hunden en agua (1 g/cm^3): corcho (0,25), hierro (7,9), hielo (0,92), aceite (0,92), plomo (11,3).**

8. **Pasa a kelvin: 0 °C, 37 °C, –273 °C.**

9. **¿Por qué el hielo flota en el agua?**

10. **Pon un ejemplo de material dúctil, uno maleable, uno elástico y uno frágil.**

11. **¿Qué diferencia hay entre masa y peso?**

12. **Explica cómo medirías el volumen de una llave.**

13. **Un bloque de 10 cm × 5 cm × 2 cm tiene una masa de 790 g. Calcula su densidad e identifícalo.**

14. **¿Qué masa tiene una barra de oro de 500 cm^3 (19,3 g/cm^3)?**

15. **¿Qué volumen ocupan 270 g de aluminio (2,7 g/cm³)?**

16. **Un recipiente vacío pesa 150 g; lleno de un líquido, 340 g. Su capacidad es 250 mL. Calcula la densidad del líquido.**

17. **¿Qué masa de aire hay en un aula de 8 m × 6 m × 3 m? (densidad del aire 1,2 kg/m³)**

18. **Ordena de abajo arriba cómo se colocan en un vaso: aceite (0,92), miel (1,4), agua (1,0) y alcohol (0,79), suponiendo que no se mezclan.**

19. **Explica con el modelo de partículas por qué un gas es mucho menos denso que un sólido.**

20. **¿En qué estado está el mercurio (fusión −39 °C, ebullición 357 °C) a −50 °C, a 25 °C y a 400 °C?**

21. **¿Por qué el agua hierve a menos de 100 °C en la cima del Everest?**

22. **Explica cómo flota un barco de acero, si el acero tiene 7,9 g/cm³.**

23. **¿Por qué no se debe meter en el congelador una botella de vidrio llena de agua?**

24. **Una persona de 70 kg tiene un volumen de 68 L. ¿Flota en agua dulce? ¿Y en el mar Muerto (1,24 g/cm³)?**

25. **Clasifica: cobre, ladrillo, PVC, fibra de carbono, algodón, vidrio, en metales, cerámicos, plásticos, textiles, vidrios y compuestos.**

26. **Una corona de 1.000 g desplaza 60 cm³ de agua. ¿Es de oro puro (19,3 g/cm³)? ¿Qué volumen desplazaría si lo fuera?**

27. **Mezclamos 100 cm³ de agua (1 g/cm³) y 100 cm³ de alcohol (0,79 g/cm³) y el volumen final es 194 cm³. Calcula la densidad de la mezcla. ¿Por qué no salen 200 cm³?**

28. **Una bola de hierro (7,9 g/cm³) tiene 3,95 kg de masa. ¿Cuál es su volumen? ¿Cuál sería la masa de una bola igual de aluminio (2,7 g/cm³)?**

29. **Tienes tres líquidos transparentes sin etiqueta. Propón un procedimiento para identificarlos sin olerlos ni probarlos.**

30. **¿Por qué los lagos se congelan por arriba y no por abajo? ¿Qué consecuencias tiene para la vida?**

31. **En una gráfica masa-volumen se representan tres sustancias A, B y C como rectas que pasan por el origen; la de A es la más inclinada y la de C la menos. ¿Cuál es la más densa? Explícalo.**

32. **Calcula cuántos litros de agua caben en una piscina de 25 m × 10 m × 2 m y cuál es la masa del agua en toneladas.**

33. **Un globo de helio sube y uno de aire cae. Explícalo con la densidad.**

34. **Explica por qué una olla exprés cocina más rápido. Relaciónalo con el punto de ebullición.**

Practica

1. **Es materia...**

   A) la luz
   B) el aire
   C) el sonido
   D) el calor

2. **Una propiedad característica es...**

   A) la masa
   B) el volumen
   C) la densidad
   D) la longitud

3. **La unidad de masa en el SI es...**

   A) g
   B) kg
   C) N
   D) L

4. **1 L equivale a...**

   A) 1 cm^3
   B) 100 cm^3
   C) 1.000 cm^3
   D) 1 m^3

5. **El volumen de una piedra se mide...**

   A) con una regla
   B) por inmersión en una probeta
   C) con una balanza
   D) con un termómetro

6. **La densidad se calcula...**

   A) $m \cdot V$
   B) m / V
   C) V / m
   D) $m + V$

7. **Un objeto de 40 g y 10 cm^3 tiene una densidad de...**

A) 0,25 g/cm³
B) 4 g/cm³
C) 400 g/cm³
D) 50 g/cm³

8. **1 g/cm³ equivale a...**
   A) 1 kg/m³
   B) 10 kg/m³
   C) 100 kg/m³
   D) 1.000 kg/m³

9. **Si partimos un trozo de hierro por la mitad, su densidad...**
   A) se reduce a la mitad
   B) se duplica
   C) no cambia
   D) se anula

10. **Un objeto flota en agua si su densidad es...**
    A) mayor que 1 g/cm³
    B) menor que 1 g/cm³
    C) igual a 10
    D) cualquiera

11. **El hielo flota porque...**
    A) pesa poco
    B) es menos denso que el agua
    C) tiene aire dentro
    D) está frío

12. **Un barco de acero flota porque...**
    A) el acero flota
    B) su densidad media es menor que la del agua
    C) el agua lo empuja hacia abajo
    D) es muy ligero

13. **25 °C son...**
    A) 248 K
    B) 298 K
    C) 25 K

D) 273 K

14. **El cero absoluto es…**

A) 0 °C
B) –100 °C
C) –273 °C
D) –373 °C

15. **La temperatura mide…**

A) la cantidad de calor
B) la energía cinética media de las partículas
C) la masa
D) la densidad

16. **A 20 °C, una sustancia que funde a 80 °C está…**

A) sólida
B) líquida
C) gaseosa
D) en plasma

17. **En la montaña, el agua hierve…**

A) a más de 100 °C
B) a menos de 100 °C
C) a 100 °C justos
D) no hierve

18. **El material más duro de la escala de Mohs es…**

A) el cuarzo
B) el talco
C) el diamante
D) el hierro

19. **Un material que forma hilos es…**

A) maleable
B) dúctil
C) frágil
D) elástico

20. **El peso se mide con…**

A) una balanza

B) un dinamómetro

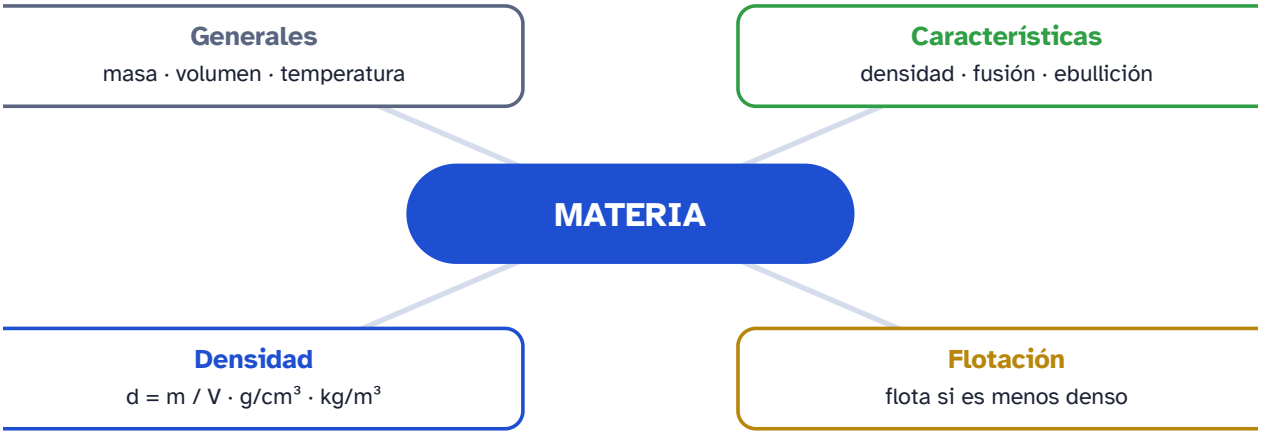
C) una probeta

D) un termómetro

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la materia y qué no lo es; Qué diferencia hay entre propiedades generales y características; Cómo se miden la masa y el volumen de un sólido irregular; Qué es la densidad y cómo se calcula; Por qué unos objetos flotan y otros se hunden; Cómo se pasa de grados Celsius a kelvin.

Resumen



Glosario

Materia	Todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio.
Sustancia	Tipo de materia con unas propiedades características concretas.
Material	Materia que se usa para fabricar objetos.
Masa	Cantidad de materia de un cuerpo.
Peso	Fuerza con la que un planeta atrae a un cuerpo.
Volumen	Espacio que ocupa un cuerpo.
Menisco	Superficie curva de un líquido en un recipiente estrecho.
Densidad	Masa por unidad de volumen de una sustancia.
Empuje	Fuerza hacia arriba que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido.
Temperatura	Magnitud relacionada con la energía cinética media de las partículas.
Cero absoluto	Temperatura más baja posible: 0 K = −273 °C.
Punto de fusión	Temperatura a la que una sustancia pura pasa de sólido a líquido.
Punto de ebullición	Temperatura a la que una sustancia pura hierve.
Solubilidad	Cantidad máxima de soluto que se disuelve en una cantidad de disolvente.
Dureza	Resistencia de un material a ser rayado.

Ductilidad	Capacidad de un material para formar hilos.
Maleabilidad	Capacidad de un material para formar láminas.
Fragilidad	Facilidad de un material para romperse con un golpe.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia

Todo lo que tiene masa y ocupa volumen.

Propiedad general

Depende de la cantidad: masa, volumen.

Propiedad característica

Propia de cada sustancia: densidad, puntos de fusión y ebullición.

Masa

Cantidad de materia; kg; balanza.

Volumen

Espacio que ocupa; m^3, L; probeta.

Densidad

$d = m / V$; g/cm^3 o kg/m^3.

Flotación

Flota si su densidad es menor que la del líquido.

Hielo

Menos denso que el agua líquida: flota.

Temperatura

Mide la energía cinética media de las partículas.

Kelvin

$T(K) = t(°C) + 273$; 0 K = cero absoluto.

Punto de ebullición

Temperatura a la que hierve; depende de la presión.

Dureza

Resistencia a ser rayado (escala de Mohs).

Soluciones

1. **B)** Tiene masa y ocupa volumen.
2. **C)** No depende de la cantidad.
3. **B)** Kilogramo.
4. **C)** 1 L = 1 dm^3.
5. **B)** Agua desplazada.
6. **B)** Masa entre volumen.
7. **B)** 40 / 10.
8. **D)** Se multiplica por 1.000.
9. **C)** Es característica.
10. **B)** Menor que la del líquido.
11. **B)** 0,92 < 1.
12. **B)** Forma hueca con aire.
13. **B)** 25 + 273.
14. **C)** 0 K.
15. **B)** Movimiento de las partículas.
16. **A)** Por debajo de su punto de fusión.
17. **B)** Menos presión.
18. **C)** Dureza 10.
19. **B)** Como el cobre.
20. **B)** Es una fuerza.

Soluciones de los ejercicios

1. Materia: aire, agua, nube. No materia: luz, sonido, idea, calor.
2. Generales: masa, volumen, temperatura. Características: densidad, punto de fusión, solubilidad, color.
3. 2.500 g; 300 g; 0,45 g. 1.500 mL; 250 mL; 3 mL.
4. Una balanza y una probeta (o una jarra medidora).
5. d = 60 / 20 = 3 g/cm³.
6. 1.000 kg/m³; 2.700 kg/m³; 800 kg/m³.
7. Flotan: corcho, hielo, aceite. Se hunden: hierro, plomo.
8. 273 K; 310 K; 0 K.
9. Porque es menos denso (0,92 g/cm³) que el agua líquida (1 g/cm³): al congelarse, las moléculas forman una red con huecos.
10. Dúctil: cobre. Maleable: aluminio. Elástico: goma. Frágil: vidrio.
11. La masa es la cantidad de materia, se mide en kg con una balanza y no cambia; el peso es la fuerza con que la Tierra atrae el cuerpo, se mide en N con un dinamómetro y depende del lugar.
12. Por inmersión: echar agua en una probeta, anotar el volumen, sumergir la llave y volver a leer; la diferencia es el volumen de la llave.
13. V = 100 cm³; d = 790 / 100 = 7,9 g/cm³: hierro.
14. m = 19,3 · 500 = 9.650 g ≈ 9,65 kg.
15. V = 270 / 2,7 = 100 cm³.
16. m = 340 − 150 = 190 g; d = 190 / 250 = 0,76 g/mL.
17. V = 144 m³; m = 1,2 · 144 ≈ 173 kg.
18. De abajo arriba: miel, agua, aceite, alcohol.
19. En el gas las partículas están muy separadas y casi todo es espacio vacío, así que hay muy poca masa por unidad de volumen; en el sólido están muy juntas.
20. Sólido, líquido y gas.
21. Porque la presión atmosférica es mucho menor y el punto de ebullición disminuye al bajar la presión (allí hierve a unos 70 °C).
22. Por su forma hueca llena de aire, su densidad media (masa total / volumen total) es menor que la del agua; además desplaza un gran volumen de agua, cuyo peso es el empuje que lo sostiene.
23. Porque el agua aumenta de volumen al congelarse (el hielo es menos denso) y rompería la botella.
24. d = 70 / 68 ≈ 1,03 kg/L: en agua dulce tiende a hundirse un poco (los pulmones llenos ayudan a flotar). En el mar Muerto flota con facilidad, porque 1,03 < 1,24.
25. Metal: cobre. Cerámico: ladrillo. Plástico: PVC. Compuesto: fibra de carbono. Textil: algodón. Vidrio: vidrio.
26. d = 1.000 / 60 ≈ 16,7 g/cm³ < 19,3: no es oro puro (tiene un metal menos denso). Si fuera de oro desplazaría 1.000 / 19,3 ≈ 51,8 cm³.

27. m = 100 + 79 = 179 g; d = 179 / 194 ≈ 0,92 g/cm³. Las moléculas pequeñas se colocan en los huecos entre las otras, así que el volumen total disminuye.
28. V = 3.950 / 7,9 = 500 cm³. Aluminio: m = 2,7 · 500 = 1.350 g = 1,35 kg.
29. Medir la masa de un volumen conocido de cada uno (balanza y probeta) y calcular su densidad; medir su punto de ebullición calentando con cuidado; comprobar su solubilidad en agua o su conductividad; comparar con tablas de propiedades características.
30. Porque el hielo es menos denso que el agua y flota; además el agua más densa (a 4 °C) queda en el fondo. La capa de hielo aísla el agua de debajo, que sigue líquida, y los seres vivos pueden sobrevivir al invierno.
31. A: la pendiente de la recta m-V es m/V, que es la densidad. Cuanto más inclinada, más masa por unidad de volumen.
32. V = 500 m³ = 500.000 L. m = 1.000 kg/m³ · 500 m³ = 500.000 kg = 500 t.
33. El helio es mucho menos denso que el aire (0,18 frente a 1,2 kg/m³): la densidad media del globo de helio es menor que la del aire y el empuje supera su peso. El globo de aire tiene casi la densidad del aire más el peso de la goma, así que cae.
34. Al cerrar herméticamente, el vapor aumenta la presión dentro de la olla y el agua hierve a más temperatura (unos 120 °C). Los alimentos están en contacto con agua más caliente y se cocinan antes.